

Part02

الفرق بين Compiled و ... Interpreted و C# في النص؟

ممکن تتعامل مع لغة مش على قد فهمك ليها، وده هياثر على الأداء وطريقة تشغيل الكود.

◆ Compiled Languages

- الكود بيتحول كله مرة واحدة لـ machine code.
- السرعة عالية – مفيش ترجمة وقت التشغيل.
- زي C, C++ :

◆ Interpreted Languages

- الكود بيتنفذ سطر سطر وقت التشغيل.
- مرنة، بس أبطأ.
- زي Python, JavaScript :

🤖 طيب CSharp # وضعها إيه؟

- مش زي دول ولا دول 💡
- C# بيتحول أول لـ IL (Intermediate Language).
- وقت التشغيل، IT Compiler ليحول IL لـ machine code.
- يعني Compile + Interpret :جوده (CLR)

👉 كده C# جمعت قوة الأداء من الـ compiled ، ومرونة التعديل من الـ interpreted.

📌 الفرق بين Implicit - Explicit - Convert - Parse في C#

دي من أكثر الحتت اللي بتسبب لخطوة لأي حد جديد في CSharp # ، بس لما تفهم الفرق، الدنيا بتهدى:

الميزة النوع	التحذير	مثال
✅ Implicit تلقائي	آمن، مفيش فقد	int a = 5; double b = a;
🔔 Explicit يدوي	double x = 9.8; int y = (int)x; ممكن فقد بيانات	
🔄 Convert مرن	يستحمل null	Convert.ToInt32("123")
🔍 Parse يرمي Exception لو غلط دقيق		int.Parse("456")

استخدم TryParse لو خايف من input مش مضمون.

Part03 Bonus

❓ يعني إيه C# Managed Code ؟

♦ الكود ده بيتنفذ جوه بيئة إدارة — (Runtime Environment) في حالتنا اسمها CLR (Common Language Runtime).

يعني إيه بقى؟

- ✓ إدارة الذاكرة (Memory Management)
- ✓ جمع البيانات غير المستخدمة (Garbage Collection)
- ✓ التعامل مع Exceptions
- ✓ الأمان (Code Access Security)
- ✓ التأكد من الـ Type Safety

👉 الميزة؟ المطور بيركز في الـ logic ، والـ CLR بيشتيل عنه مشاكل إدارة الموارد.

🗨 أما لو بتكتب C أو ++C ، فده اسمه **Unmanaged Code** ، وإنت اللي مسؤول عن كل حاجة بنفسك.

🏠 يعني إيه Struct كان بيتعامل زمان زي Class ؟

في C# عندنا نوعين أساسيين للتعامل مع الكيانات:

• class: نوع مرجعي Reference Type

• struct: نوع قيمى Value Type

بس ليه ناس بتقول "الـ struct كان زمان بيتعامل زي class" ؟

السبب إن:

♦ الاتنين بيشتركوا في حاجات كتير:

- ليهم خصائص (Properties) ودوال (Methods)
- بيقدروا ينفذوا Interfaces
- ليهم Constructors بس مش الافتراضي بدون باراميتير في (struct)

لكن...

♦ الاختلاف الرئيسى:

- struct بيتخزن في الـ Stack (لوحده)، خفيف وسريع.
- class بيتخزن في الـ Heap ، والمرجع بس هو اللي في Stack